LAPORAN TUGAS 5 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
ENHANCEMENT UNTUK OCR

Nama : **Fabyan Aktrinaldi**

NIM : **F1G124029**

Kelas : **A**

Dosen : **Muhammad Riansyah Tohamba, S.T., M.Kom.**

1. Topik

Filtering, noise reduction, dan sharpening untuk meningkatkan hasil OCR pada citra nomor ijazah yang mengandung noise / kualitas rendah.

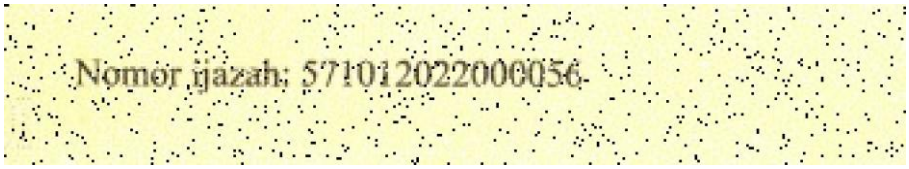
2. Metodologi

Citra nomor ijazah di-crop dari dokumen ijazah, kemudian diturunkan resolusinya untuk mensimulasikan hasil pemindaian/foto kualitas rendah. Pada citra tersebut ditambahkan salt-and-pepper noise dengan densitas 6% secara terkontrol, sehingga ground truth (571012022000056) diketahui pasti dan tingkat noise dapat diukur. Empat metode enhancement diterapkan secara terpisah pada citra ber-noise ini:

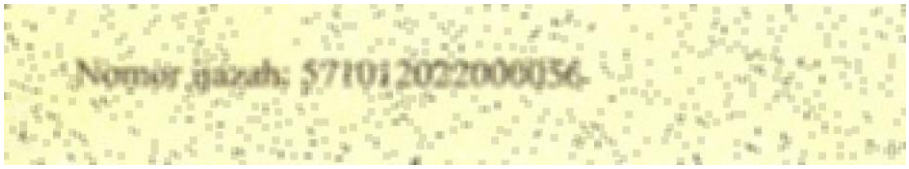
1. Mean filter (kernel 3x3)
2. Median filter (kernel 3x3)
3. Gaussian filter (kernel 3x3)
4. Sharpening (unsharp masking, diterapkan di atas hasil median filter)

Setiap hasil kemudian diperbesar dan diproses dengan Tesseract OCR. Akurasi dihitung dengan character alignment (bukan pencocokan posisi mentah) terhadap ground truth, karena OCR kadang melewatkan satu karakter sehingga posisi karakter berikutnya bergeser.

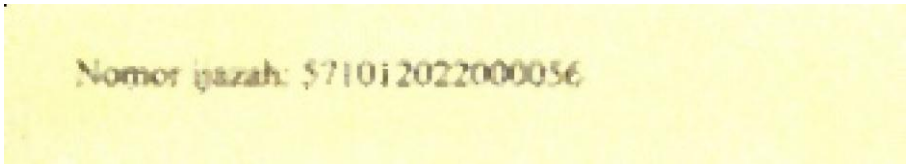
3. Hasil Visual



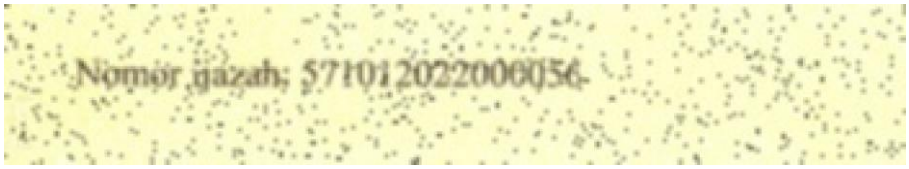
Gambar 3. 1 Original, citra dengan salt-and-pepper noise (6%), sebelum filtering



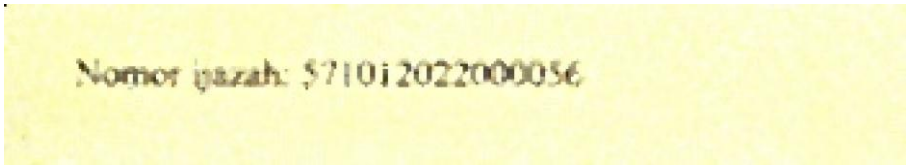
Gambar 3. 2 Mean Filter, noise menyebar jadi kabur merata, tepi huruf ikut kabur



Gambar 3. 3 Median Filter, titik noise hilang bersih, bentuk huruf tetap tajam



Gambar 3. 4 Gaussian Filter, mirip mean filter, noise melebur jadi blur



Gambar 3. 5 Sharpening (di atas median), kontras tepi huruf makin tegas

4. Tabel Perbandingan Hasil OCR

Metode	Hasil OCR (digit)	Karakter Benar	Akurasi
Original (noisy)	(gagal terbaca)	0 / 15	0%
Mean Filter	(gagal terbaca)	0 / 15	0%
Median Filter	7102022700005	12 / 15	80%
Gaussian Filter	(gagal terbaca)	0 / 15	0%
Sharpening (median + sharpen)	7105202200005	12 / 15	80%

Ground truth: 571012022000056

5. Pertanyaan Analisis

a) Mengapa median filter dapat memberikan hasil OCR yang lebih baik pada citra yang mengandung salt-and-pepper noise?

Salt-and-pepper noise berupa piksel acak yang nilainya melompat ekstrem ke putih (salt) atau hitam (pepper), terpisah dari piksel tetangganya. Mean dan Gaussian filter bekerja dengan merata-ratakan nilai piksel di sekitarnya, sehingga piksel noise yang ekstrem ini ikut dirata-ratakan dan hasilnya piksel-piksel tetangga yang tadinya bersih justru ikut berubah nilainya, membuat seluruh area di sekitar noise jadi kabur/blur. Median filter berbeda: filter ini mengambil nilai tengah (median) dari piksel-piksel di jendela filter. Karena piksel salt-and-pepper adalah outlier ekstrem, ia hampir tidak pernah menjadi nilai tengah, sehingga otomatis terbuang tanpa memengaruhi piksel-piksel bersih di sekitarnya. Akibatnya bentuk tepi huruf tetap tajam dan tidak ikut kabur, yang jauh lebih menguntungkan untuk OCR yang sangat bergantung pada kejelasan tepi karakter.

b) Apakah citra yang paling bagus secara visual selalu menghasilkan OCR dengan akurasi tertinggi? Jelaskan.

Tidak selalu. Pada eksperimen ini, hasil sharpening di atas median filter terlihat sedikit lebih tajam secara visual dibanding median filter saja, namun akurasi OCR keduanya sama (80%). Sharpening menonjolkan tepi objek termasuk tepi noise sisa dan tekstur kertas yang belum sepenuhnya hilang, sehingga kadang menambahkan artefak baru yang tidak

membantu, bahkan berpotensi mengecoh OCR walau citra tampak 'lebih tajam' di mata manusia. Secara umum, persepsi visual manusia menilai ketajaman, kontras, dan estetika, sedangkan OCR sangat sensitif terhadap bentuk geometris tepi karakter secara presisi piksel. Citra yang terlihat bagus tapi punya artefak halus di tepi huruf bisa saja membingungkan algoritma pengenalan karakter meski enak dipandang, sehingga evaluasi kualitas enhancement untuk OCR sebaiknya selalu diukur langsung dari akurasi OCR, bukan hanya dari penilaian visual.

6. Kesimpulan

Median filter terbukti paling efektif menangani salt-and-pepper noise pada citra nomor ijazah, meningkatkan akurasi OCR dari 0% (tanpa filter) menjadi 80%. Mean dan Gaussian filter, meski umum digunakan untuk noise reduction, justru tidak cocok untuk jenis noise ini karena menyebabkan blur yang merusak bentuk karakter. Sharpening tambahan setelah median filter tidak memberikan peningkatan akurasi OCR lebih lanjut pada kasus ini, menegaskan bahwa pemilihan metode enhancement harus disesuaikan dengan karakteristik noise pada citra, bukan diterapkan secara asal.